

案例使用说明：

从“一引一攻”到“一网一云”： 天能制造的数字化与低碳化融合之路

一、教学目的与用途

1. 适用课程：本案例适用于《创新管理》课程中的“数字化转型”、“绿色发展”等相关章节，或《战略管理》课程中的“战略变革”等相关章节。

2. 适用对象：MBA、工商管理类硕士研究生、本科生等。

3. 教学目的：在“碳达峰、碳中和”的背景下，本案例以新能源电池龙头企业天能制造的“战略-行为-结果”为主线，着重分析天能从“一引一攻”到“一链一圈”再到“一网一云”的数字化与低碳化融合之路，以打开天能经由绿色动态能力的提升从而实现绿色转型升级的过程“黑箱”。以此为出发点，培养学员掌握并运用绿色转型升级理论的核心与本质，熟悉中国本土制造业进行绿色转型升级的最新政策，探索制造业进行数字化和低碳化融合并培育绿色动态能力的具体途径，提升学员理论应用于现实的能力。

通过此案例的学习可以帮助学生掌握：（1）绿色转型升级的战略指引：绿色战略的阶段性内涵；（2）绿色转型升级的行为过程：数字化与低碳化融合；（3）绿色转型升级的能力支撑：绿色动态能力的演化；（4）绿色转型升级的结果表现：经济发展和环境响应；（5）企业绿色转型升级的底层逻辑。

二、启发思考题

1. VUCA 时代危机与机遇并存，天能制造在其发展历程中是如何识别商业机会的？又部署了怎样的战略指引？

2. 从“一引一攻”到“一链一圈”再到“一网一云”，天能制造是如何进行数字化与低碳化融合的？

3. 数字化与低碳化融合是制造企业绿色动态能力培育的关键，那么天能制造在各个阶段形成了什么样的绿色动态能力？

4. 绿色动态能力可以快速响应环境变化，从而促进企业绿色转型升级，试分析天能制造各阶段的绿色转型升级体现在哪些方面？

5. 如今“双碳”政策正如火如荼地开展，试总结天能数字化与低碳化融合

之路的底层逻辑，并分析对其他制造企业进行绿色转型升级有何启示？

以上五个问题按照“战略-行为-结果”的逻辑提出（如图1所示），有助于学生更好理解 VUCA 时代制造企业如何构建绿色动态能力、实现绿色转型升级的过程。

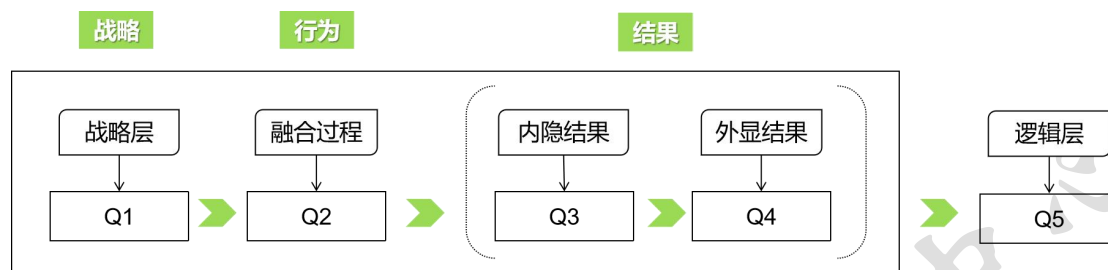


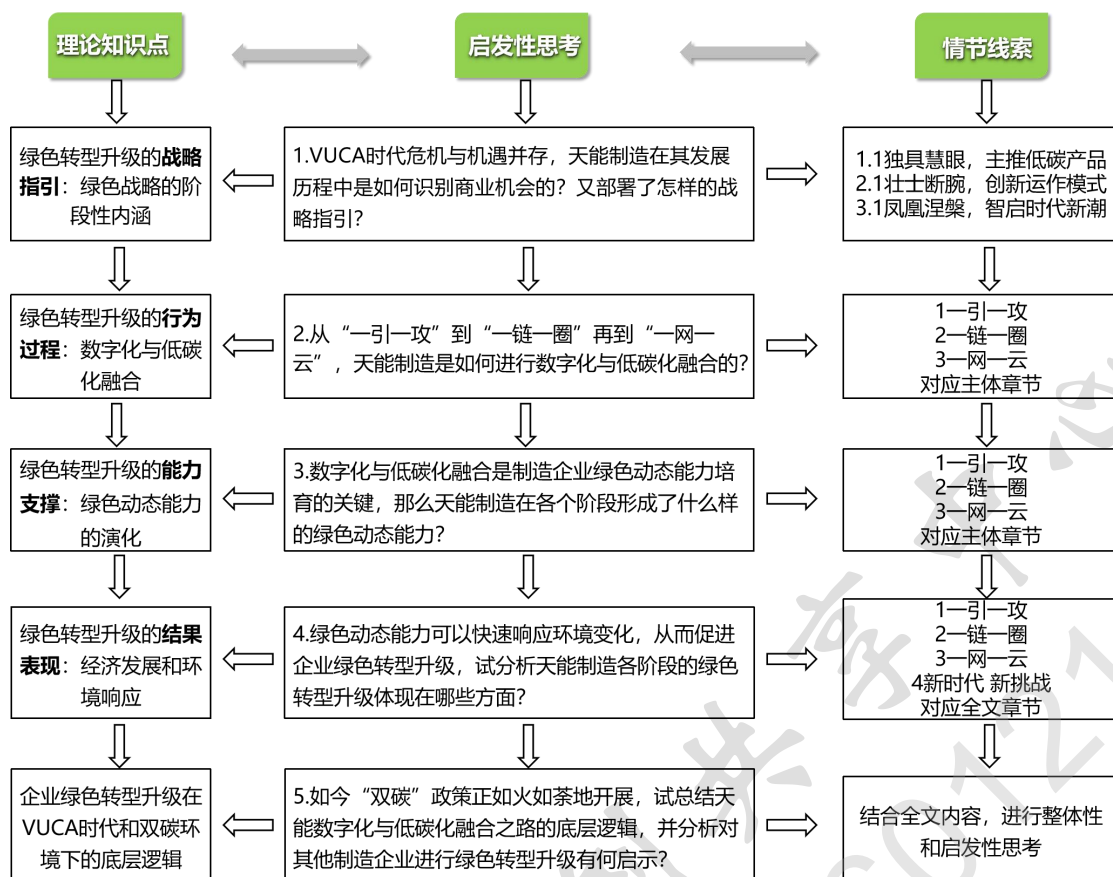
图1 启发思考题的脉络¹

三、分析思路

教师可以根据自己的教学目标（目的）来灵活使用本案例，具体见图2。这里提出本案例的分析思路，仅供参考。

十四届全国人大二次会议发布的《政府工作报告》中明确指出，“要大力发展绿色低碳经济，培育壮大先进制造业集群，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型”。工信部等七部门也联合发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》，强调“推动数字化和绿色化深度融合，面向重点行业领域在生产制造全流程拓展‘新一代信息技术+绿色低碳’典型应用场景”。浙江省日前印发的《浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见（2023-2025年）》也提出要以高端化智能化绿色化为转型方向，聚焦提质增效。从国家顶层设计文件到地方的支持性政策都表明，我国制造业要以实现“碳达峰、碳中和”目标为指引，加快改造传统产业，推动数字化低碳化的新业态形成。制造业作为我国实体经济的支柱性产业，更加需要在新一轮工业5.0革命和新质生产力发展浪潮下，做好绿色转型标杆带头作用。作为新能源电池行业龙头企业的天能制造始终把握产品绿色命脉，将数字化与低碳化进行融合，培育了绿色动态能力，成功引领电池行业的绿色转型升级。

¹ 资料来源：本文作者绘制

图2 案例分析思路图²

为此, 本案例着力于天能的数字化与低碳化融合之路, 以打开制造企业经由绿色动态能力提升以实现绿色转型升级的过程“黑箱”。基于此, 本文围绕五个启发式思考题梳理了如下的分析思路框架:

第一步, 理解制造企业绿色转型升级的战略指引。引导学生从战略层出发, 结合 VUCA 时代孕育的危机与机遇来思考天能选择走数字化与低碳化融合道路的动因, 以引出“绿色战略”的阶段内涵, 回答思考题一。

第二步, 分析制造企业绿色转型升级的过程表现。带领学生解读案例, 分析天能从“一引一攻”到“一链一圈”再到“一网一云”的绿色转型, 以清晰天能在绿色战略指引下数字化与低碳化是如何融合的, 回答思考题二。

第三步, 理解制造企业绿色转型升级的能力支撑。在厘清天能制造数字化与低碳化融合的过程后, 重点引导学生去归纳天能在这过程中形成的绿色动态能力, 深度剖析绿色动态能力的维度和演化结果, 可以参考 Teece(2007, 2018)提出的“感知 (Sensing) - 捕获 (Seizing) - 重构 (Reconfiguring)”三维度, 以总结数碳融合的内隐结果, 回答思考题三。

第四步, 分析制造企业绿色转型升级的结果表现。结合天能的实际情况和所

² 资料来源: 本文作者绘制

获荣誉，引导学生从经济和环境两方面来解读并归纳天能获得的绿色动态能力帮助企业实现了怎样的绿色转型，以总结数碳融合行为的外显结果，回答思考题四。

第五步，理解制造企业绿色转型升级的底层逻辑。培养学生的逻辑性和启发性思维，让学生结合“双碳”背景，试着梳理天能这一绿色转型过程的底层逻辑，使得学生对制造业企业绿色转型的过程能够有更清晰、更完整的认识，也充分理解绿色转型升级理论体系，以回答思考题五。

四、理论依据及分析

（一）理论依据

1. 绿色转型升级

（1）绿色转型的含义

绿色转型（Green Transformation）是指企业以绿色发展理念为指导，以资源集约利用和环境友好为导向，以绿色创新为核心，坚持生产全过程绿色化，兼顾经济绩效和环境绩效，最终实现生态环境改善和经济社会高质量发展的一种绿色发展模式（李平，2011；万攀兵等，2021）。

（2）绿色转型升级的实现路径

纵观国内外研究，绿色转型已经成为了一个热门议题。在 VUCA 时代，绿色转型不仅是各国应对气候变化、实现可持续发展的必由之路，更是企业提升自身竞争力、实现长期稳健发展的重要策略。关于绿色转型升级的实现路径如下表 1 所示。

首先，绿色转型升级必须以绿色战略为战略指引。绿色战略是企业认识到环境保护与社会责任日益凸显的当下，将绿色、低碳、可持续发展等理念融入企业发展的战略（张智光，2021）。这种战略指引不仅要求企业从源头上节能降碳，还需要在生产全过程、全链路都贯彻绿色理念，形成绿色产业链和绿色生态圈。

其次，战略指引行为，绿色转型的行为过程表现为数字化与低碳化的深度融合。数字化技术为绿色转型提供了强大的技术支撑，通过大数据、人工智能、云计算等数字技术手段，企业可以实现资源的精准配置、生产过程的优化管理、产品质量的严格把控，从而提高资源利用效率、减少能耗（Brandi et al., 2020）。同时，低碳化作为绿色转型的重要底色和方向，要求企业在生产过程中采用清洁能源、节能设备和技术，助力碳达峰碳中和（解学梅和朱琪玮，2021）。

再次，在绿色转型升级的能力支撑方面，绿色动态能力的形成是关键。绿

色动态能力可以帮助企业在面对复杂多变的市场环境和资源约束时，迅速调适战略、整合资源，形成适应绿色转型需求的发展模式（Teece，2007；2018）。这种能力成为了企业绿色转型升级的核心竞争力。

最后，绿色转型升级的结果主要体现在经济发展和环境响应两方面（郭丕斌和张爱琴，2021）。经济发展表现为企业在绿色转型中实现了生产成本降低、产品质量和附加值增加、市场竞争力增强、形成可持续的产业结构等目标（Xie et al., 2019）。环境响应则表现为企业在绿色转型过程中实现了绿色环保产品的开发、污染物排放的减少、生态圈的协同创新等目标（Huang & Li, 2017），为“双碳”做出积极贡献。

表 1 绿色转型升级的实现路径³

组成部分	地位	内涵
绿色战略	战略指引	表现为阶段性内涵：企业社会责任（Corporate Social Responsibility, CSR）、企业数字责任（Corporate Digital Responsibility, CDR）、环境、社会与公司治理（Environmental, Social and Governance , ESG）
数字化与低碳化融合	行为过程	数字化：数码化（Digitization）、数字化（Digitalization）、数字化转型（Digital Transformation） 低碳化：绿色产品创新、绿色循环创新、绿色生态创新
绿色动态能力	能力支撑	绿色感知（Sensing）、绿色捕获（Seizing)、绿色重构（Reconfiguring）
绿色转型	结果表现	经济发展、环境响应

2. 绿色战略

结合战略管理理论和绿色经济理论，研究者将绿色战略定义为一个企业在充满各种挑战和机遇的、不断变化的市场竞争环境、绿色经济环境和社会环保环境中，为寻求自身的长期生存、可持续发展，实现组织的绿色经济使命，协调社会经济和生态环境等多重目标，提升组织的绿色竞争力，从而制订的具有长远性和全局性的，关于企业的绿色发展方向、前进道路和行动方案规划（张智光，2021）。

绿色战略是一种企业管理战略，并且具有阶段性内涵，总体来说包括以企业社会责任（CSR）、企业数字责任（CDR）和环境、社会与公司治理（ESG）为阶段目标的绿色战略（如表 2 所示）。首先，企业社会责任（CSR）是绿色

³ 资料来源：本文作者根据文献绘制

战略的第一个阶段。在这一阶段，绿色战略会部署 CSR 活动，其中包括在环境目标和其他企业目标之间建立密切联系（Banerjee, 2002; Chen et al., 2015），即要求企业在追求经济效益的同时，还要从根本上帮助企业做出对环境有积极影响的决策，通过采取可持续经营来减少对环境的影响，具有良好的商业意义。其次，企业数字责任（CDR）是绿色战略的第二个阶段。随着数字化技术的应用、扩散，企业会利用数字技术来优化资源利用和业务流程，通过捕获技术和数据、实行数字操作和决策、检查和影响评估，以及技术和数据的细化（Lobschat et al., 2021），从而降低对环境的影响，旨在实现企业的数字化生产和可持续发展的目标。最后，以环境、社会和公司治理（ESG）为目标的绿色战略是绿色战略的最终阶段。在这一阶段，企业通过将环境、社会和公司治理纳入其核心业务战略和运营决策中，形成创新能力以实现可持续发展的目标（Yang et al., 2019）。ESG 作为评估企业可持续性绩效和影响力的关键指标，对企业的投资者和利益相关方具有重要意义（Raghunandan & Rajgopal, 2022; 李井林等, 2021）。

表 2 绿色战略的发展阶段⁴

阶段	核心内涵	呈现方式	受众群体
CSR (Corporate Social Responsibility)	兼顾企业经济目标和环境保护	企业发展目标和文化理念，偏向情境叙事	企业、政府、消费者
CDR (Corporate Digital Responsibility)	用数字技术来优化资源利用和业务流程	企业数字技术和设备的研发与更新	企业、数字化部门、数字技术供应商、消费者
ESG (Environmental, Social and Governance)	关注环境、社会和公司治理三维度之间的发展关系	全生命发展周期体系的具体数据和指标，更加协同联动、精准准确	企业、政府、利益攸关者、消费者

3. 数字化与低碳化融合

中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部等五部门联合印发通知，实施“数字化绿色化协同转型发展行动计划”，强调“数字产业绿色低碳发展、数字技术赋能行业绿色化转型、行业绿色化转型带动数字产业为路径，形成数字化绿色化融合发展与良性循环格局”。当前，数字化、低碳化都是全球发展的重要趋势，二者可以相互促进（周慧之等, 2023）。

⁴ 资料来源：本文作者绘制

数字化是指通过数字技术的信息、计算、沟通和连接等组合触发实体属性的重大改变，是将可延展的组织边界嵌入数字生态的战略变革过程（Vial, 2019）。伴随着数字技术的日新月异，其对于战略驱动、组织结构、价值输出的作用不断提升，研究与应用场景也不断迭代、优化，数字化转型俨然成为各大企业顺应发展潮流所必须采取的战略选择。结合 Verhoef et al. (2021) 的研究，广义的组织数字化可以分为三个阶段：数码化（Digitization）、数字化（Digitalization）和数字化转型（Digital Transformation）；此处第二阶段的“数字化”是狭义概念的，意指通过数字技术的加持实现生产流程的自动化、高效化，区别于广义的“数字化”概念。这三个阶段为数字化提供了内外部资源的配置，数字技术使能企业在组织边界、结构体系、价值输出等方面演化进阶，具体如下表 3 所示。

表 3 数字化转型的发展阶段⁵

阶段	行为	目标	数字资源
数码化 (Digitization)	将业务过程，通过信息系统、网络加工生成新的信息资源，并将内部和外部文档流程数字化。	借助信息技术手段来降本增效、改进流程。	业务过程的信息化以及信息的数字化编码
数字化 (Digitalization)	将业务流程自动化，引入人工智能、云计算等技术，在产品或服务中添加数字组件，开发数字交流渠道。	通过业务流程的优化实现资源的更好部署，提高生产效率。	数字资产 +数字网络能力
数字化转型 (Digital Transformation)	引入新的商业模式，通过数字平台或工业互联网平台等数字驱动的商业模式和其他要素联动，产生新的价值主张。	通过资源重构开发新业务模型，增强用户体验。	数字资产 +数字网络能力 +大数据分析能力

低碳化是指企业基于绿色发展理念，以绿色创新为核心驱动力、绿色战略为指导，秉持生产全过程低碳化的原则，通过优化或重塑价值链，塑造绿色企业文化，有效打破高能耗、高碳排放的枷锁，协同适配动态演化的外部环境，最终实现环境绩效与经济绩效“双丰收”的一种可持续发展模式（解学梅和韩宇航, 2022）。面对日益突出的环境问题，低碳环保成为世界各国人民的诉求，也成为企业生产制造中关注的重点。结合 El-Kassar & Singh (2019)、解学梅和韩宇航 (2022) 的研究，绿色创新可以划分为绿色产品创新、绿色循环创新、绿色生态创新，据此可以较好理解企业在绿色转型过程中的低碳化行为。

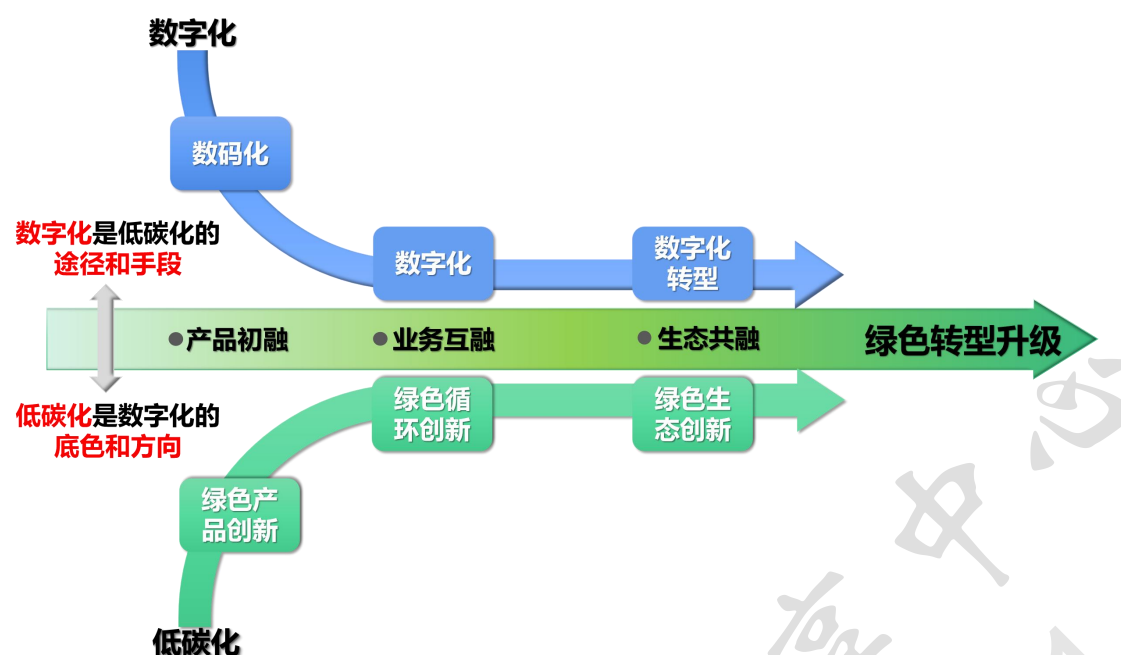
⁵ 资料来源：根据 Verhoef et al. (2021) 自行绘制

(1) 绿色产品创新 (Green Product Innovation) 是指在产品的设计、制造、使用和处置过程中考虑环境保护与可持续发展的一种方法。强调将环保理念融入产品设计、材料选择、生产过程、销售流通以及回收处理等各个环节, 充分考虑产品对环境和人类健康的影响, 采用绿色设计、绿色制造和绿色包装等技术, 实现产品的全生命周期内环境友好性和资源高效利用。

(2) 绿色循环创新 (Green Circular Innovation) 是指在产品生命周期的各个阶段中实施环保措施和采取可持续性行动的一种方法。强调企业在生产过程中采用环保、节能、低排放的生产工艺和技术, 搭建绿色生产链和绿色供应链, 提高能源使用效率, 并形成绿色循环网络, 减少生产过程中的环境污染和资源消耗。

(3) 绿色生态创新 (Green Ecological Innovation) 是指在产品、服务、技术或商业模式方面推动环境保护和生态可持续性发展的创新。强调企业以共同创造绿色价值为目的, 跨越组织边界与其他利益相关者合作实现的绿色创新行为, 以实现环境保护、资源节约和可持续发展的目标。

数字化与低碳化融合是以数据资源作为关键生产要素, 以全要素数字化、绿色化转型为重要推动力, 以现代信息网络为重要载体, 以“减污、降碳、扩绿、增长”为重要抓手, 打通数字化与低碳化之间的壁垒, 实现经济效益、生态效益与社会效益的共赢。中国信息通信研究院的《工业数字化绿色化融合发展白皮书》指出, 数字化是低碳化的途径和手段, 低碳化则是数字化的底色和方向。首先, 在数字化与低碳化的产品初融阶段, 数码化可以打破企业生产过程中的信息壁垒 (Vial, 2019), 提高生产效率, 促进企业绿色产品的创新研发; 其次, 在数字化与低碳化的业务互融阶段, 数字化可以贯通生产链路的实时监控与可溯源管理, 并通过绿色工艺技术的改造实现生产过程中的节能降碳, 确保生产链路的循环发展 (Brandi et al., 2020); 最后, 在数字化与低碳化的生态共融阶段, 数字化转型可以帮助企业重构商业模式布局, 通过工业互联网平台和“云”技术的管理实现智能化、高端化的管理, 并通过跨组织的合作开展绿色新业务的探索 (解学梅和韩宇航, 2022), 实现绿色生态圈的共赢共生 (如图 3 所示)。

图3 数字化与低碳化融合的过程机理⁶

4. 绿色动态能力

绿色动态能力是指企业在应对环境挑战和实现可持续发展过程中所需具备的一种能力。这种能力涵盖了企业在不断变化的环境条件下，收集、识别和预测信息来实现对内外部绿色资源、流程和路径的整合、更新与重构，以促进环境保护和可持续发展的能力（Teece, 2007, 2018）。结合 Teece（2007, 2018）的研究，绿色动态能力可以分为绿色感知（Sensing）、绿色捕获（Seizing）和绿色重构（Reconfiguring）能力。其中，绿色感知能力是指识别和管理当前商业环境中的潜在机会或风险来确定企业的未来方向，这种信息包括客户的绿色偏好、市场需求和清洁技术的发展有关的信息，故而绿色感知能力可以被看作是绿色动态能力的基础环节；绿色捕获能力是指通过有效管理和利用环境信息、技术和资源，以及与外部利益相关者的合作，实现对环境保护和可持续发展机会的发现、获取和利用的能力，这种能力是使企业能够在市场竞争中获得优势的关键；绿色重构能力是指通过调整组织结构、业务模式、产品设计和供应链等方面的重构，以实现环境保护和可持续发展目标的能力，这种能力能使企业更好适应环境变化、促进企业长期可持续性发展。

绿色动态能力可以被视为动态能力的情境性延伸，其本质是企业为顺应全球范围内人类社会可持续发展的诉求，将绿色发展的理念融入到动态能力理论中而产生的概念（Warner & Wäger, 2019；Yeow et al., 2018；焦豪等, 2021）。

⁶ 资料来源：根据 Verhoef et al.（2021）、El-Kassar & Singh（2019）、《工业数字化绿色化融合发展白皮书》整理绘制。

参见表 4，可以更加清晰地了解相较于其他能力，绿色动态能力促进企业绿色转型升级的优势所在。

表 4 不同企业能力促进绿色转型升级的对比⁷

企业能力	政策响应能力	数字化能力	绿色动态能力
基本概念	政策法规、行业规范等具有约束性的环境规则能够刺激技术创新，进而提高生产率来降低环保成本，推动企业绿色转型。	采用数字技术工具，收集、整合、配置企业的数据资源，通过生产方式的降本增效、污染治理等价值创造活动，推动企业绿色转型。	识别和捕获动态环境中的绿色机会，配置企业资产以实施积极主动的环境战略，构建绿色动态能力以实现企业绿色转型。
典型特征	被动适应、间接效应	主动响应、间接效应	主动响应、直接效应
理论基础	制度理论	资源基础观	动态能力
作用机制	环境规制→技术创新→绿色转型	数字资源管理→绿色价值创造→企业绿色转型	感知、捕获、重构→绿色动态能力构建→企业绿色转型

（二）案例分析

问题 1：VUCA 时代危机与机遇并存，天能制造在其发展历程中是如何识别商业机会的？又部署了怎样的战略指引？

在电池行业竞争如火如荼之际，如何让自身企业在激烈市场中站稳脚跟，成为了每家电池公司反复斟酌的问题。而天能制造之所以选择走数字化与低碳化融合的发展道路，主要是因为在不同发展阶段面临不同的环境危机，天能都敏锐地识别了商业机会，制定了相应的绿色战略。本题建议以绿色战略理论（Banerjee, 2002；Lobschat et al., 2021；Yang et al., 2019）为切入点，结合天能具体阶段进行分析。

（1）“一引一攻”阶段

情境：张天任刚刚带领天能起死回生，让蓄电池生产步入正轨；恰逢国家颁布《固体废物污染环境防治法》等一些环境规制政策，绿色要素初现。

机会：一是国家政策的绿色指引。天能在成立初期，就敏锐聚焦于行业“普遍电池技术过于简单、高科技电池稀缺”的痛点，主张在确保产品高质量高技术的同时，增加环保要素、添加电池的绿色生命属性，认为这是未来电池发展

⁷ 资料来源：根据 Teece（2018）、焦豪等（2021）、许晖等（2024）编制

的必然趋势。而此时，国家环境规制政策体系才刚刚确立，还处在发展和完善阶段，张天任分析，未来国家必然会对企业生产的绿色指标要求愈发严格，故而天能开始重视生产过程的低碳减排、节能环保。二是电动自行车风潮传入国内市场。当电动自行车开始在国内市场流行时，这是一个很好的机会和风向标，张天任精准分析出“高质量、高技术、低碳环保”元素对于电池产品的重要性，为后续的战略转型与完善奠定了良好基础。

战略：立足 CSR 视角的“绿色追赶”战略。这一阶段天能制造主要受政府政策和市场需求驱动，政策绿色导向和市场绿色产品稀缺，让张天任意识到天能需要站在绿色产品的立场上跟随政府低碳发展的号召，发挥企业社会责任，既要生产市场稀缺的高技术电池产品，也要生产低碳环保的电池产品。这样才能在市场上站稳脚跟，获得政府和市场双重认可的合法化身份。故而“绿色追赶”战略的重点是引入专业人才研发高新技术，更多采取科技创新来迎合市场和政府的偏好，践行企业 CSR，生产出低碳产品来降低碳排放、增益环境。

（2）“一链一圈”阶段

情境：长兴快速发展的蓄电池厂因不规范生产造成大面积污染，“血铅事件”严重危害到了周边居民的生命安全，这让张天任乃至整个能源行业真正重视起电池生产的污水处理问题。如何协调好经济发展和环境保护的关系，是天能制造进一步发展的关键。

机会：总书记亲临天能制造，给出勉励和建议。在 2004 年，习近平总书记亲临长兴工业园区，来到天能视察指导，针对工业园内电池企业扎堆聚集、污染处理不完善的现状，提出了“腾笼换鸟，加快转型”的建议，这无疑为天能注入了一针强心剂。以此为契机，天能开始更加坚定地走上绿色可持续的低碳发展道路，提炼出以绿色智造为目的的绿色战略。2005 年，习近平总书记在湖州安吉视察时，第一次提出了“绿色青山就是金山银山”的理念，这也给了张天任莫大的绿色鼓舞。

战略：立足 CDR 视角的“绿色开拓”战略。在接受习总书记“腾笼换鸟”的建议和“绿水青山就是金山银山”的理念后，天能制造致力于成为提供高质量低污染产品的服务型企业，并持续推进绿色智造体系建设，创新性地构建“一链一圈”全生命周期高质量发展模式，即建立绿色智造产业链和循环经济生态圈，开拓绿色发展新路径。在此阶段，天能制造贯彻以数字技术加持的社会责任，将绿色可持续贯穿电池生产全周期，打造绿色生产可溯源机制，充分履行企业数字责任，并在全国建立铅蓄电池回收点，形成全国铅蓄电池网络体系，打造闭环式生态圈，以极大改善废旧铅蓄电池的回收处理问题，为低碳循环做

出巨大贡献。

（3）“一网一云”阶段

情境：数字经济的浪潮袭来，国家乃至各省积极颁布相关政策，指出企业需要积极开展数字化转型战略，以数字化转型赋能绿色低碳实践。

机会：国家政策竖起数字化风向标。在国家数字化建设的号召之下，天能主动践行浙江省委、省政府数字经济“一号工程”，这些数字化转型政策为打造数字天能、绿色天能起到了很好的支撑作用，天能制造也升级为以数字赋能为主的绿色战略。

战略：立足 ESG 视角的“绿色融合”战略。在数字化浪潮的席卷之下，天能持续注重数字力量的运用，重点是进一步优化内部各环节的流程、构建更加智慧高效的运营管理体系。在此阶段，天能主动响应浙江省委、省政府提出的数字经济“一号工程”，大力实施数字化战略，全面建设“一网一云”，即工业互联网平台和云上天能。于外部治理而言，天能通过全生态数字网的铺设和上中下游实行数据联动，打造工业互联网平台，实现数据可视化、透明化；于内部治理而言，天能通过上云系统的搭建，旨在实现云端数据和信息的协同管理，提高数据的完整性、及时性和准确性。至此，天能践行 ESG 理念，完成了绿色转型的战略最后一步，真正将绿色制造与企业数字化生产全过程耦合。

问题 2：从“一引一攻”到“一链一圈”再到“一网一云”，天能制造是如何进行数字化与低碳化融合的？

天能制造在数字化与低碳化融合的过程中以绿色战略为指引，逐步实现数碳融合与协同。本题结合 Verhoef et al. (2021)、El-Kassar & Singh (2019)、解学梅和韩宇航 (2022) 的研究，来剖析天能制造的数字化与低碳化融合过程。

（1）“一引一攻”阶段

在“绿色追赶”战略的指引下，天能制造表现为“**数码化×绿色产品创新**”的产品初融。数字化方面，天能大量引入技术和人才，搭建 MRP II 物料需求系统，不断扩充专门的信息技术部门，构建“生产一代、开发一代、储备一代、向往一代”的研发体系，抢占了行业技术制高点。在信息技术支撑的研发下，天能逐步打破信息孤岛，为产品嵌入精准信息。低碳化方面，天能主动遵守国家及省政府颁布的环境防治法，并为了攻克技术难关，重金聘请复旦大学教授驻厂把关，最终自主研发了新一代“电动助力车专用蓄电池(6DZM-10AH)”产品，成功打破了环保产品的发展壁垒。

“数码化×绿色产品创新”的绿色产品初融更多侧重在产品性能的提升，数

字技术引入可以有助于绿色低碳产品的研发，二者经过初步的融合，为天能在突破数字信息壁垒和降低产品对环境的负影响方面开了一个好头，也隐形构建了绿色动态能力的雏形。这一阶段虽初获成效，但是天能的整体发展布局并不完善，且电池整个生命周期过程中的污染比较严重，铅蓄电池行业的发展与国家政府的环保政策冲突愈加明显，天能仍需要进一步的绿色转型。

（2）“一链一圈”阶段

在“绿色开拓”战略的指引下，天能制造表现为“**数字化×绿色循环创新**”的业务互融。数字化方面，天能通过采用 ERP 生产系统，打通各部门之间的数据壁垒，较好避免了电池生产的停滞现象；还斥资安装了基于智能工厂、MES 系统等国际先进设备的铅蓄电池全自动装配生产线，实现生产链路的全自动操作和监控，并建立溯源式的质量监控体系，从而降本增效，实现数字赋能。低碳化方面，天能通过开发更具环保属性的锂电产品，达到了产品设计生态化；通过引进环境友好型工艺，搭建了国内第一条“连铸连轧连冲连涂”全自动生产线，并注重生产污水的处理和二次利用，达到了生产工艺清洁化；通过全国铺设铅蓄电池的回收网络和电池循环产业园，打造出了电池“生产—销售—回收—再生产”的闭环式绿色产业链，真正达到了回收利用循环化，为构建产业生态圈打好了基础。

“数字化×绿色循环创新”的业务互融，是一个动态互助的过程，数字技术持续助力绿色产品的生产，绿色工艺的完善也为数字设备的减污降耗注入动力。通过数字化与低碳化融合的提升，天能制造借助数字技术生产的绿色产品激活了企业发展的几何效应，使得天能成功完成动力电池领域的技术革命，也逐渐强化了绿色动态能力。从源头入手，大大降低整个制造过程的碳排放，营造了一个催生绿色、发现绿色和创造绿色的卓越创新环境。

（3）“一网一云”阶段

在“绿色融合”战略的指引下，天能制造表现为“**数字化转型×绿色生态创新**”的生态共融。数字化方面，天能积极响应国家的数字化转型号召，张天任带领数字创新部自主开发了天能集团工业互联网设备云管理平台（DCS）、电池全生命周期管理工业互联网平台、“天畅智运”智慧物流工业互联网平台、绿色能源工业互联网平台，并结合上云系统成功实现产业链上中下游高效合作，极大提升了生产与管理智能化。另外还搭建了数字化生产车间，实现全自动和全过程跟踪的智能生产，为数字化终端销售门店保驾护航。低碳化方面，天能制造主动进行生态创新，与法国帅福得公司、绿源集团等行业龙头合作，共同布局锂电、石墨烯高能电池等产品，放大创新成果；同时，张天任将电池回收

技术体系从铅蓄电池拓宽至锂电领域，真正将电池变废为宝；另外，张天任积极关注国家乃至全球的绿色能源发展，带领天能率先布局氢能赛道，实现绿色业务的全面集成。

“数字化转型×绿色生态创新”的生态共融，已经数字化、低碳化深度耦合，数字符号和绿色元素贯穿天能制造的方方面面，互联网平台的数字赋能为绿色赛道的布局提供技术支持，绿色新范式的开拓也为平台型企业的发展增加社会效益，二者发挥的乘数级效应为天能的绿色转型带来保障。

问题 3：数字化与低碳化融合是制造企业绿色动态能力培育的关键，那么天能制造在各个阶段形成了什么样的绿色动态能力？

数字技术的飞速发展和低碳生产的广泛号召，使得越来越多企业关注内外部生态环境。动态能力的培育与形成，有助于企业根据环境变化将内外部资源进行重置、整合。本题以绿色动态能力的“感知（Sensing）-捕获（Seizing）-重构（Reconfiguring）”三维度（Teece, 2007;2018）来分析天能在各阶段形成的绿色动态能力。

（1）“一引一攻”阶段。天能制造通过“数码化×绿色产品创新”的数碳初步融合，首先**获得绿色政策感知能力**。天能敏锐捕捉并积极响应政府的绿色产品发展号召，持续保持技术研发高投入，坚持“新材料、新结构、新工艺、新领域”的研发战略，专注做低碳、节能、创新、突破性的绿色新电池，为天能的绿色发展奠定了基础，开了一个好局。接着，天能制造**获得绿色资源捕获能力**，即获取行业优质资源。天能聚集人才资源储备，重视研发中心的投入，获得了绿色生产所需的人才、技术等资源，并通过企业的运行来反哺人才开发新兴技术，实现互利共赢。最后，天能制造**获得绿色系统重构能力**，即拓宽产品布局，重构绿色系统。天能利用绿色感知、敏锐定向蓄电池领域的突破，借助绿色捕获能力成功研发出国内第一代长寿命环保型蓄电池、新一代电动助力车专用蓄电池，从而拓宽了天能制造在电池行业的产品布局，也注入了新鲜绿色活力。该阶段的绿色动态能力初步成型，比较侧重在产品领域的运用，为未来高阶能力的培育打下了良好基础。

（2）“一链一圈”阶段。天能制造通过“数字化×绿色循环创新”的业务互融，先**提升绿色机遇感知能力**，即对行业发展有了全面认知，能够及时把握机遇、规避风险。天能制造迅速消化了习近平视察后给出的“腾笼换鸟”建议，并深受“绿水青山就是金山银山”的启发和鼓舞，预见性地着手布局废旧电池回收赛道，从复杂的信息中成功感知废旧电池回收体系的重要性，由此抓住绿色风口，率先布局了废旧电池回收体系。接着，天能制造**更新绿色资源捕获能**

力，即为适应数字化生产，果断升级技术装备与生产工艺，及时淘汰落后产能。张天任在政策修改和竞争环境的压力下，沉着应对，坚持践行绿色理念，通过对设备的调整更新，不断纳入绿色创新元素，借助内部资源、技术的更新与整合，突破既有的路径依赖，以柔克刚、迅速提升企业适配能力。最后，天能制造**提升绿色优势重构能力**，即重构企业现阶段拥有的绿色资源体系，构筑出区别于竞争对手的卓越发展模式。天能利用绿色机遇感知成功部署废旧电池回收体系，升级绿色捕获能力来增强企业的灵活度与柔性，由此构建出中国新能源电池行业史无前例的绿色智造产业链与循环经济生态圈，以全生命周期高质量发展模式获得独特竞争力。该阶段的绿色动态能力的培育与形成，为企业可持续发展注入了动力。

(3) “一网一云”阶段。天能制造通过“数字化转型×绿色生态创新”的生态共融，先**激发绿色潮流感知能力**，即快速响应外部绿色环境变化并主动做出回应。天能敏锐把握数字化潮流和上云技术的普及，搭建工业互联网平台，成为天能数字化、网络化、智能化的重要载体，实现智能数字与工业体系的完美融合。接着，天能制造**深化绿色资源捕获能力**，即融汇企业所持有的绿色信息，升级内部资源，更好匹配发展所需。天能通过对废旧电池回收板块、车间数字化改造的升级加码，用数字智能赋能企业发展新动能。最后，天能制造**优化绿色路径重构能力**，即集成绿色资源，重塑多样化和差异性的发展路径。天能通过完善工业互联网平台的部署，不断与行业领先者建立绿色战略联盟，在锂电、氢能源等各个维度实现深耕优化，成功获得可持续的绿色动态能力。

问题 4：绿色动态能力可以快速响应环境变化，从而促进企业绿色转型升级，试分析天能制造各阶段的绿色转型升级体现在哪些方面？

本题以绿色转型升级的结果表现知识点（郭丕斌和张爱琴，2021；Xie et al., 2019；Huang & Li, 2017）为切入点，开展如下分析。

(1) “一引一攻”阶段

经济发展：天能成功领跑行业品牌。在成功研发出新一代“电动助力车专用蓄电池(6DZM-10AH)”产品后，天能迅速在市场上铺开知名度，天能天池连续两届被列为中国电动自行车大赛唯一指定产品，这一技术突破不仅克服了电池环保发展的瓶颈，也引领了出行交通工具的变革。这一官方认证让天能在2001年就实现营收破亿，在业内留下了良好口碑。

环境响应：天能获得政府高度认可。天能的电池产品寿命增加了1-2倍，而且突破了电动自行车只能用“免维护”蓄电池的旧观念，这为电池的使用烙上了绿色标签。在紧紧跟随国家号召，响应政府政策执行的过程中，天能以“开

拓者”与环保“优等生”的身份获得众多红利，产品被认定为国家级活动指定用品、荣获国家级奖项等。

（2）“一链一圈”阶段

经济发展：天能获得异质性资源优势。天能引入了大量国际上最先进的设备和技术，吸纳了众多优质专业技术人才，通过完善产业链和生态圈获得有别于其他企业的异质性资源。例如，天能的全自动装配车间极大提高了生产效率，助力天能锂电在 2016 年成功入选国家工信部“新能源汽车动力电池生产智能化工厂”；截止 2018 年年底，天能已在全国范围内拥有超 3000 家一级代理（供应商）、超 40 万家终端门店，布局了庞大的电池循环产业网络，并数次入选中国企业 500 强，成为国家首批智能制造示范企业。

环境响应：天能成为行业千亿级“俊鸟”。天能充分利用异质性资源优势，为节能减排做贡献。例如第一条铅蓄电池全自动装配生产线节约了近三成能耗，减少碳排放量 35% 以上。天能还依靠绿色动态能力不断为自身、也为生态圈内的种群参与者注入新鲜活力，使绿色天能声名远扬，斩获多项绿色荣誉，旗下多个子公司入选“绿色工厂企业”、“绿色供应链管理示范企业”；天能也积极参与国标、行标等规则制定，助力能源行业实现绿色发展，截止 2017 年底，天能参与制订修订各类国际标准、国家标准、行业标准等 100 余项，多项标准填补了行业空白。

（3）“一网一云”阶段

经济发展：天能成为数智平台领头羊。在已经建成相当完备的企业体系后，天能继续优化资源配置，持续开展绿色创新，利用构建的工业互联网平台进行数智化发展，实现各方的生产联动和云上数据流通。在技术方面，天能绿色能源工业互联网平台成功入选 2021 年浙江省首批省级重点工业互联网平台项目；并且，天能的数字工厂也成功入选浙江省数字化车间名单。在人才方面，截至 2023 年，天能已经拥有 56 个科技创新平台，4800 多项核心专利，2600 项关键技术，以及 4000 多人组成的科研专家团队，为企业绿色发展保驾护航。

环境响应：天能抢占市场先机，获政府政策倾斜支持。在“碳达峰、碳中和”政策出台后，消费市场对绿色产品的需求达到了空前激增，而从始至终生产绿色产品的天能正好契合这一需求。天能的锂电回收网可以实现锂元素回收率由 80% 提升至 90%，废水排放由平均每天 60 吨降至每天 30 吨，极大实现了环保生产。并且依靠绿色完备的生产平台，天能获得了政府支持，完成氢能相关专利申报 30 项，参与行业标准制定 2 项，也在氢能新赛道继续领跑。

问题 5：如今“双碳”政策正如火如荼地开展，试总结天能数字化与低碳

化融合之路的底层逻辑，并分析对其他制造企业进行绿色转型升级有何启示？

本题属于开放性问题，旨在启发学生开放性思考。下面给出一种参考思路。

（1）试总结天能数字化与低碳化融合之路的底层逻辑。

战略指引行为，行为促成结果。天能的绿色转型过程就是沿着“战略-行为-结果”的逻辑主线开展的（见图4）。

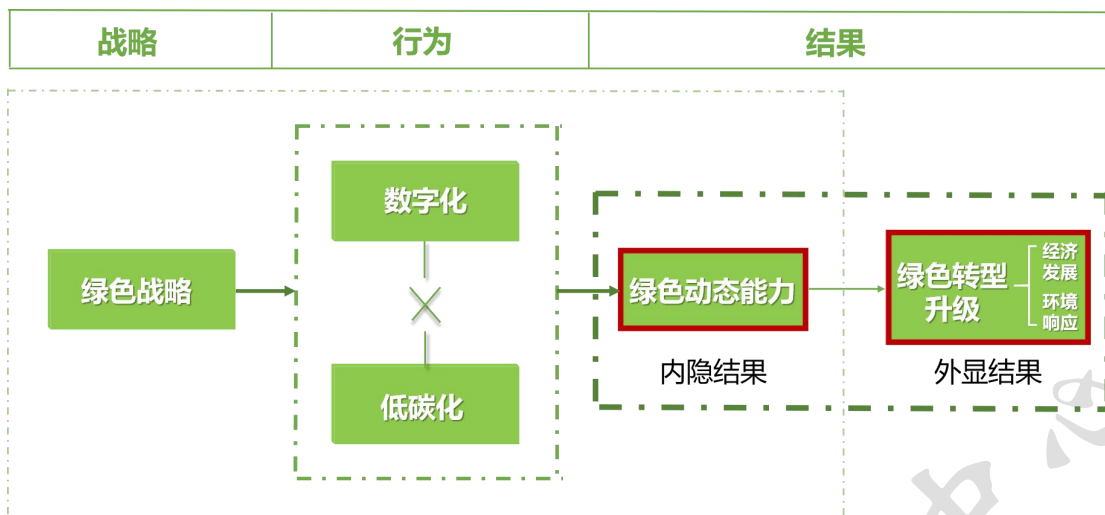
首先，数字技术和低碳生产逐渐成为企业生产的主流方式，而数字化转型与低碳化转型融合也顺势成为了企业绿色发展的新趋势。天能制造结合市场产生的机会需求和政策风向，制定绿色战略，明确转型目标，以引领绿色电池行业新发展，培育绿色动态能力，实现绿色转型升级。

其次，天能制造通过数字化与低碳化的融合，从“一引一攻”到“一链一圈”再到“一网一云”，成功实现了“数码化×绿色产品创新”、“数字化×绿色循环创新”、“数字化转型×绿色生态创新”的不断进阶，完成了“产品初融”到“业务互融”再到“生态共融”的跨越。天能借助阶段性的数字化与低碳化的开拓和融合，不断提高自身的绿色动态能力，实现绿色转型升级，并借助低碳化和数字化转型融合所发挥的几何级效应，构建出一套蕴含天能特色的发展模式，利用自身高质量发展树立行业发展标杆，引领产业前进方向。

再次，数字化与低碳化的递进融合，也使得天能的绿色动态能力演化、进阶。绿色动态能力作为动态能力的深化和延伸，是企业在复杂环境中，通过收集、识别和预测信息来实现对内外部绿色资源、流程、路径的整合、更新和重构，以促进环境保护和可持续发展的能力。作为企业数碳融合的内隐结果，这种绿色动态能力随着发展阶段的演化而不断升级，使得企业能够不断适应资源、环境的变化，持续获得异质性竞争优势，开辟电池行业的绿色发展新时代。

最后，绿色动态能力促进的绿色转型升级是行为实践的外显结果。天能通制造过发挥主动性，在市场上抢占先机、步步为营，不仅绿色能源产品获得了消费者的认可，而且数字化赋能平台也得到了政府青睐、政府补贴，从而逐步成长为新能源动力电池行业的绿色先行者。

综上，天能沿着“战略-行为-结果”的逻辑主线，完成了数字化与低碳化的深度融合，成功培育了企业绿色动态能力，实现了企业绿色转型升级，响应环境保护的同时促进了企业经济发展。故而，从“一引一攻”到“一网一云”的数字化与低碳化融合，成就了天能制造成为了新能源动力电池领域的龙头企业、领军企业。

图4 天能绿色转型的逻辑框架⁸

（2）天能案例对其他制造企业的绿色转型有何启发？

一是要洞察外部环境，制定正确的发展战略。一个正确的战略代表一条正确的前进道路，故而企业要多学习和跟踪政府政策，顺势而为，培育前瞻性思维。例如今年两会《政府工作报告》指出，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，推动制造企业高端化、智能化、绿色化转型⁹”。此外，要及时收集和结合企业内外部环境要素，运用 CSR、CDR、ESG 等理念，决策出适合企业自身发展的战略。

二是要数碳融合，培育企业发展的绿色动态能力。要解决传统制造企业消耗大、生产久、污染多等的问题，唯有加快数字化和低碳化的融合，发展绿色动态能力。在战略的引领下，持续性地捕捉外部环境新变化，逐步清晰企业发展规划，稳打稳扎、步步为营。通过数字化、低碳化，从海量的信息中感知、筛选企业变革的机遇，将业务流程各环节进行绿色化、数字化改造，并对相关资源调整、重构与升级以保持对外部市场的适应性。

三是要巧用网云平台，赋能产业、推动产业优化发展。如何培育独特适配性的资源优势，是企业在竞争激烈的市场中脱颖而出、获得实效的关键。借助工业互联网平台，设备上云、企业上云，在培育自身能力的同时可以补链、强链、延链整个产业体系。显然，受益最大的往往是链主龙头企业，通过云 MES 系统、共性技术的推广，可以帮助中小企业进行数字化转型；中小企业上平台、用平台，也反哺龙头企业提升大数据分析能力、智能决策能力。体系作战，价值共创，有助于因地制宜发展产业新质生产力，提升全要素生产率。

五、背景信息

⁸ 资料来源：本文作者绘制

⁹ 资料来源：《政府工作报告——2024 年 3 月 5 日在第十四届全国人民代表大会第二次会议上》

1. 天能官网: <https://www.tianneng.com/>
2. 天能股份董事长张天任提交 26 件议案建议, 涉新能源、双碳、民营经济等: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1793551432501198626&wfr=spider&for=pc>
3. 天能储能新品发布: 智储无界, 全栈有能
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1796039923136764026&wfr=spider&for=pc>
4. 科技创新+转型升级, 天能股份加快形成新质生产力:
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1801614562874484427&wfr=spider&for=pc>
5. 10 台天能氢能燃料电池系统正式交付:
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1804876821435038704&wfr=spider&for=pc>

六、关键点

1. 关键知识点: 绿色转型升级、绿色战略、数碳融合、绿色动态能力
2. 关键能力点:
 - 培养学生的问题识别和自主思考能力(思考题 1), 从一家企业的战略层面切入, 更好代入企业的转型之路;
 - 培养学生的知识整合和综合分析能力(思考题 2-4), 通过解剖企业的数碳融合, 清晰制造企业经由绿色动态能力培育从而实现绿色转型升级的全过程, 更有助于形成综合性解决方案;
 - 培养学生的逻辑分析和系统思考能力(思考题 5), 鼓励学生从整体架构出发, 进行逻辑性系统性地思考。
 - 培养学生的团队协作和沟通实践能力(案例研读过程), 通过小组讨论、共同交流的形式, 可以锻炼学生相互之间的合作能力, 提升综合素质。

七、建议课堂计划

1. 时间计划

本案例可以作为专门的案例讨论课来进行。如下表 3 是按照时间进度提供的课堂计划建议, 仅供参考。整个案例课的课堂时间控制在 80-90 分钟。

(1) 课前计划: 提前 1 周要求学生按照 4-6 人的规模组建研讨小组。将案例电子版/纸质版材料发给学生, 并附上启发思考题, 请学生在课前完成阅读, 并了解天能集团以及绿色转型升级、数字化与低碳化等理论知识, 对于启发思考题有初步的理解。

教师制定详细的教学计划，包括案例讨论的形式、步骤，每个讨论点的时间划分。教师根据整理的讨论点及教学大纲要求制作上课 PPT。

（2）课中计划：在课堂开始的 10 分钟是课堂引入，授课教师抛出本次课的主题，介绍天能集团案例的典型性，并通过导入课堂问题开始小组讨论。案例分析与讨论时间设置在 40 分钟左右，教师在期间做好引导，参与各小组的讨论，倾听学生的想法并适时给出点拨和指引。

随后，进行 25 分钟的课堂小组发言环节，每组派代表陈述本组观点，由学生主讲+老师补充引导的形式，带领学生逐一回答案例的 5 道启发思考题。期间，老师在黑板上记录关键性观点。

在剩余的 15 分钟，教师对案例整体进行归纳总结，在黑板上形成完整板书，串联起案例所涉及的所有关键知识要点，并在此基础上进行概括与升华，带领学生对上述知识点形成清晰脉络。

以上环节，教师根据不同的教学对象和教学内容，采取更加灵活的方式，从而完成教学理论知识的传递，达到理想的案例教学课堂效果。

（3）课后计划：在课堂案例讨论的基础上，引导学生在课后用所学的理论知识去尝试分析其他转型的企业实例，并回答其中的问题和思考题来检验学习效果，达到巩固已学知识、融会贯通、学以致用效果。

表 5 时间计划建议¹⁰

序号	阶段	内容	教学活动	时间
1	课前	课前准备	教师制定详细的教学计划；给学生发放教学案例，给出启发思考题，请学生在课前完成阅读和初步思考。	提前一周
2	课中	课堂引入	教师介绍天能制造绿色转型的典型性以及本课堂的教学目的、教学要求、教学安排等，并从课堂问题导入。	10 分钟
3		小组讨论、教师参与	学生通过组内讨论、群体发言等形式，逐一回答启发思考题 1-5，教师适当参与每一组的讨论，考察进度并给予适时引导。	35 分钟

¹⁰ 资料来源：本文作者绘制

4		群体发言	各小组轮流展示讨论结果，教师可随机抽取其他组同学进行点评或补充，在“学生为主，教师为辅”的形式中完成对本次案例教学目标知识点的讨论和理解。（具体提问逻辑见图4）	30 分钟
5		案例总结与升华	教师对案例讨论进行归纳总结，完成板书，并对整个案例的关键知识点进行升华。	15 分钟
6	课后	启发思考、灵活运用	让学生运用所学的知识和案例分析方法去尝试分析其他转型案例，并回答其思考题，对已学知识进行巩固。	课后一周

2. 课堂提问逻辑

教师总体可以按照层层递进的逻辑主线开展教学，参见图4。



图5 课堂提问逻辑¹¹

3. 课堂板书设计

教师可按照自己的教授脉络规划板书布局，按照全文逻辑主线开展，让学

¹¹ 资料来源：本文作者绘制

生逐步扩充思维框架。参考板书如下所示，教师可根据黑板大小自行调整。

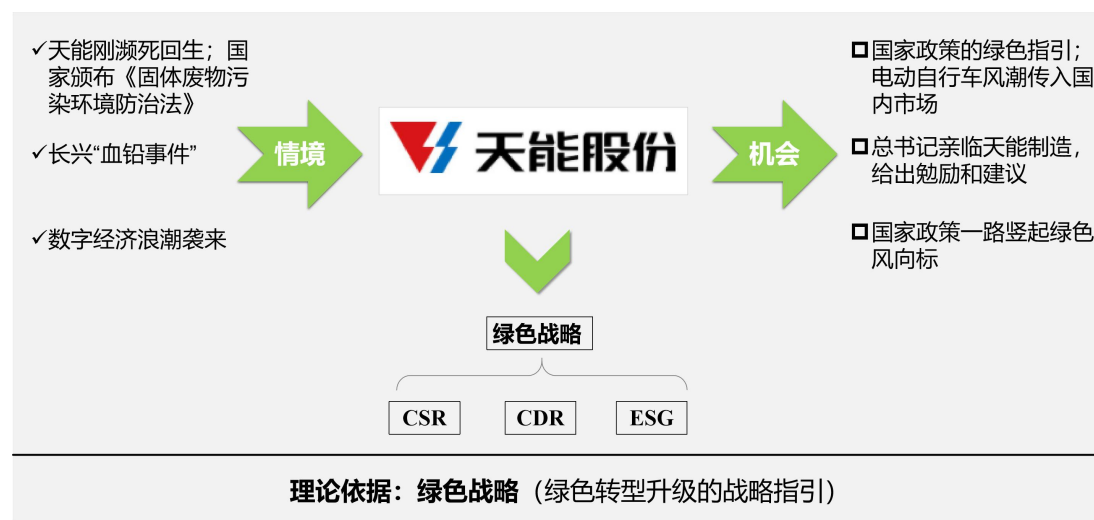


图6 黑板一

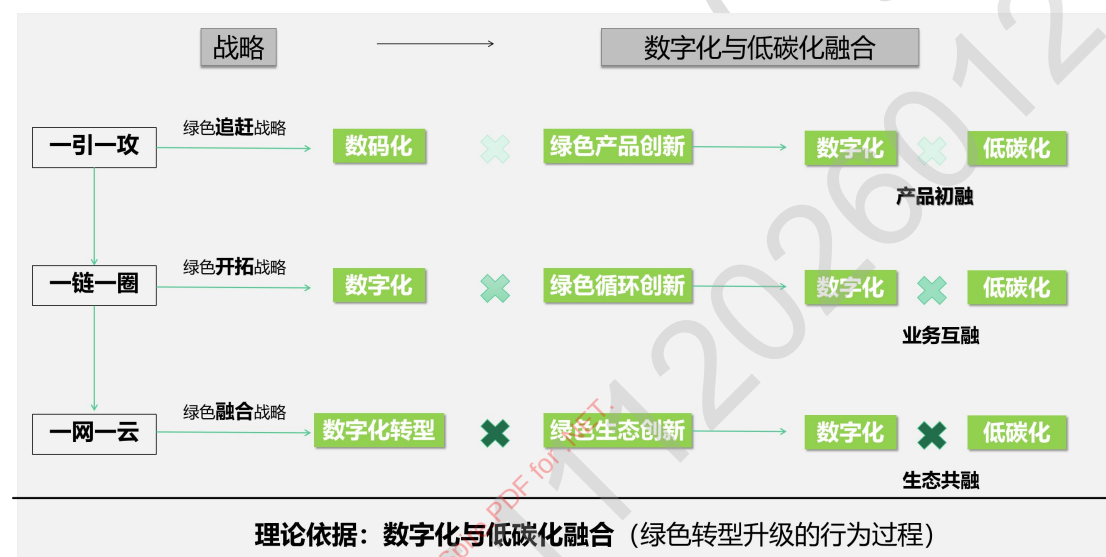


图7 黑板二



图 8 黑板三

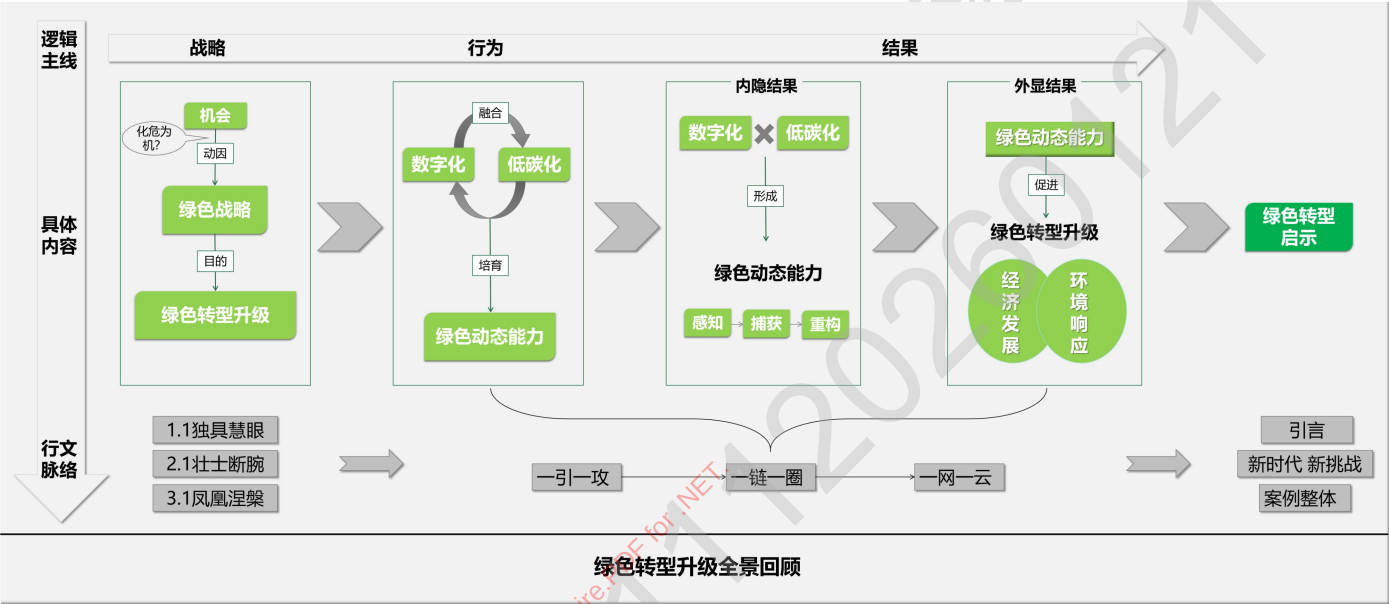


图 9 黑板四

八、主要参考文献

- [1] 郭丕斌,张爱琴.负责任创新、动态能力与企业绿色转型升级[J].科研管理,2021,42(07):31-39.
- [2] 焦豪,杨季枫,王培暖,李倩.数据驱动的企业动态能力作用机制研究——基于数据全生命周期管理的数字化转型过程分析[J].中国工业经济,2021(11):174-192.
- [3] 李井林,阳镇,陈劲,等.ESG 促进企业绩效的机制研究——基于企业创新的视角[J].科学学与科学技术管理,2021,42(09):71-89.

- [4] 万攀兵,杨冕,陈林.环境技术标准何以影响中国制造业绿色转型——基于技术改造的视角[J].中国工业经济,2021(09):118-136.
- [5] 解学梅,朱琪玮.企业绿色创新实践如何破解“和谐共生”难题? [J].管理世界,2021,37(01):128-149+9.
- [6] 张智光.绿色经济模式的演进脉络与超循环经济趋势[J].中国人口·资源与环境,2021,31(01):78-89.
- [7] 中国社会科学院工业经济研究所课题组,李平.中国工业绿色转型研究[J].中国工业经济,2011(04):5-14.
- [8] 周慧之,曾梦妤,甘露,等.能源数字经济赋能数字化绿色化协同发展路径研究[J].数字经济,2023(12):7-11.
- [9] Banerjee S B. Corporate environmentalism: The construct and its measurement[J]. Journal of business research, 2002, 55(3): 177-191.
- [10] Brandi C, Schwab J, Berger A, et al. Do environmental provisions in trade agreements make exports from developing countries greener?[J]. World Development, 2020, 129: 104899.
- [11] Chen Y, Tang G, Jin J, et al. Linking market orientation and environmental performance: The influence of environmental strategy, employee's environmental involvement, and environmental product quality[J]. Journal of Business Ethics, 2015, 127: 479-500.
- [12] El-Kassar A N, Singh S K. Green innovation and organizational performance: The influence of big data and the moderating role of management commitment and HR practices[J]. Technological forecasting and social change, 2019, 144: 483-498.
- [13] Huang J W, Li Y H. Green innovation and performance: The view of organizational capability and social reciprocity[J]. Journal of business ethics, 2017, 145: 309-324.
- [14] Lobschat L, Mueller B, Eggers F, et al. Corporate digital responsibility[J]. Journal of Business Research, 2021, 122: 875-888.
- [15] Raghunandan A, Rajgopal S. Do ESG funds make stakeholder-friendly investments?[J]. Review of Accounting Studies, 2022, 27(3): 822-863.
- [16] Teece D J. Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance[J]. Strategic management journal, 2007, 28(13): 1319-1350.
- [17] Teece D J. Business models and dynamic capabilities[J]. Long Range Planning, 2018, Volume 51, Issue 1. PP 40-49.

- [18]Verhoef P C, Broekhuizen T, Bart Y, et al. Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda[J]. Journal of business research, 2021, 122: 889-901.
- [19]Vial G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda[J]. Journal of Strategic Information Systems. Volume 28, Issue 2.2019. PP 118-144.
- [20]Warner K S R, Wäger M. Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal[J]. Long range planning, 2019, 52(3): 326-349.
- [21]Xie X, Huo J, Zou H. Green process innovation, green product innovation, and corporate financial performance: A content analysis method[J]. Journal of business research, 2019, 101: 697-706.
- [22]Yang D, Wang A X, Zhou K Z, et al. Environmental strategy, institutional force, and innovation capability: A managerial cognition perspective[J]. Journal of Business Ethics, 2019, 159: 1147-1161.
- [23]Yeow A, Soh C, Hansen R. Aligning with new digital strategy: A dynamic capabilities approach[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2018, 27(1): 43-58.

(案例使用说明字数: 17088)